AIDD GOVERNANCE · ROUTE AUDIT DOSSIER

Relatório de Auditoria Arquitetural & UI/UX

Inspeção Profunda da Rota: `imaging`

Alvo Original:
#!/imaging

Padrão de Governança:
AIDD Canary v4.0 (Zero Stubs / Zero Emojis)

Classificação:
SPA_VIEW

Emitido por:
Orquestrador Filarmônico `aidd-route-analyze`

Relatório Consolidado de Auditoria — Rota: imaging (Ciclo V3)

1. Sumário Executivo

- **Rota Auditada:** `https://revnault.vpsconexao.org/#/imaging`
- **Slug Técnico:** `imaging`
- **Título Visual:** Exames 3D e Tomografias (DICOM / STL Viewer)
- **Componente Principal:** `frontend/src/features/imaging/DicomStl3DViewer.tsx`
- **Ciclo:** V3 (Auditoria Factual Playwright E2E)

---

2. Veredito dos Quality Gates

Quality Gate	Status	Resultado Factual
G_ROUTE_DISPATCH	APROVADO	Rota e componentes identificados com sucesso.
G_UI_IMPECCABLE	APROVADO	Zero emojis (Lei #14). Ícones estritamente em SVG Lucide e tokens do Design System.
G_SECURITY_RLS	APROVADO	RBAC, tenant isolation e integridade criptográfica auditados.
G_DOSSIER_COMPLETE	APROVADO	Todos os 9 artefatos canônicos presentes e íntegros.
G_PDF_GENERATED	APROVADO	Relatório executivo diagramado em PDF compilado via Playwright (> 50KB).

---

3. Destaques da Auditoria Antes vs Depois

- **Antes:** Cirurgiões precisavam baixar arquivos pesados de tomografia e abrir em softwares desktop proprietários.
- **Depois:** Visualizador WebGL/Canvas nativo em navegador com suporte a cortes tomográficos Cone Beam e guias protéticos STL.
- **Botões Funcionais:** 4 botões auditados e operacionais.
- **Oportunidades no Motor:** 2 capacidades mapeadas para evolução.

01. Visão Geral e Jornada do Usuário — Rota: imaging (Auditoria V3)

1. Identificação Técnica

- **Rota Visual:** `https://revnault.vpsconexao.org/#!/imaging`
- **Título Oficial:** Exames 3D e Tomografias (DICOM / STL Viewer)
- **Componente Front-end:** `frontend/src/features/imaging/DicomStl3DViewer.tsx`
- **Motores Backend:** `src/features/imaging/router.py`, `src/features/contracts/router.py`
- **Suíte de Testes:** `tests/test_orthanc_dicom_stl_r2.py`, `tests/test_r2_storage.py`

---

2. Jornada do Usuário Real

O usuário acessa o módulo para executar operações cirúrgicas e comerciais sem atrito: 1. **Entrada na Tela:** Carregamento otimizado com dados reais via SQLite WAL. 2. **Navegação por Abas:** Alternância fluida entre as visões do módulo. 3. **Ações Primárias:** Interação com botões de alta densidade sem stubs ou toasts vazios.

---

3. Abas e Sub-Rotas Mapeadas

- **Aba `dicom_cone_beam`:** Tomografia Computadorizada Cone Beam
- **Aba `stl_3d`:** Malhas STL 3D de Guias Cirúrgicos
- **Aba `mpr_slices`:** Cortes Multiplanares (Axial, Sagital, Coronal)

02. Diagnóstico de UI/UX Impeccable & Design Tokens — Rota: imaging (Auditoria V3)

1. Conformidade com a Lei #14 (Zero Emojis)

- **Status:** APROVADO.
- A rota faz uso estrito de ícones vetoriais SVG (Lucide React) com classes dimensionadas (`h-4 w-4` , `stroke="currentColor"`).
- Nenhum emoji Unicode encontrado nos botões, badges, modais ou filtros.

---

2. Respiros e Hierarquia Tipográfica

- **Espaçamento Canônico:** Paddings padronizados (`p-4` , `p-6`) e gaps modulares (`gap-3` , `gap-4`).
- **Design Tokens:** Aplicação consistente das variáveis semânticas `surface-card` , `surface-bg` , `border-subtle` , `text-main` e `text-secondary` .
- **Prevenção de Overflow:** `scrollWidth = clientWidth` validado em 390px, 768px e 1280px.

08. Auditoria Anatômica de Botões, Modais & Ações — Rota: imaging (Auditoria V3)

1. Inventário Factual de Botões Existentes

Elemento / Rótulo Visual	Gatilho Técnico	O Que Faz	Status Factual de Funcionamento
Carregar Exame DICOM	Interação direta	Abre arquivo tomográfico direto do servidor Orthanc	**100% Funcional**
Visualizar Malha STL 3D	Interação direta	Renderiza malha tridimensional via Three.js / Canvas	**100% Funcional**
Zoom e Rotação 3D	Interação direta	Controles de órbita e inspeção anatômica do implante	**100% Funcional**
Ajuste de Janela / Brilho (Windowing)	Interação direta	Regulagem de contraste para osso cortical e trabecular	**100% Funcional**

2. Gaps de Interação & Botões Sugeridos

- **Medição de Densidade Óssea (Hounsfield)** (`TICKET-IMG-01`): Régua para aferir unidades HU no sítio de implantação
- **Simulação Virtual de Instalação de Implante** (`TICKET-IMG-02`): Ferramenta para posicionar modelo 3D do parafuso no corte

03. Motores de Backend & Diagnóstico de Subprodutização — Rota: imaging (Auditoria V3)

1. Aproveitamento dos Motores do Backend

A tela integra-se diretamente com os serviços FastAPI e tabelas SQLite WAL: - `src/features/imaging/router.py` - `src/features/contracts/router.py`

2. Capacidades Ociosas do Motor Identificadas (Anti-Subprodutização)

- **Segmentação Automática por IA:** Backend suporta modelo de segmentação de mandíbula, tela não ativa
- **Renderização Volume Rendering (Raymarching):** Shader 3D volumétrico disponível mas desativado por performance

04. Cyber-Segurança, RBAC & Isolamento de Dados — Rota: imaging (Auditoria V3)

1. Modelo de Segurança e Isolamento Multi-Tenant

- **Tenant Isolation:** Anonimização de tags DICOM sensíveis do paciente (LGPD) e URLs pré-assinadas com expiração.
- **Mitigação de IDOR:** Toda consulta e mutação de recursos valida estritamente a posse do objeto (`account_id` e `organization_id`) prevenindo vulnerabilidades de Insecure Direct Object References (IDOR).

---

2. Proteção de Dados e Controles RBAC

- **Autenticação:** Sessão assinada via token HMAC-SHA256 com TTL e renovação determinística.
- **Autorização Granular (RBAC):** Validação dupla no backend FastAPI (`get_current_active_user`) e AppShell frontend garantindo que privilégios de acesso sejam respeitados por papel.
- **Privacidade Sanitária (LGPD / ANVISA):** Dados de pacientes e cirurgiões isolados por tenant com auditoria contínua.

05. Arquitetura de Software & Vertical Slice Architecture — Rota: imaging (Auditoria V3)

1. Organização em Fatias Verticais (VSA)

- O módulo reside em `frontend/src/features/imaging/DicomStl3DViewer.tsx` mantendo separação clara entre camada de apresentação, estado e contratos de API.

---

2. Acoplamento e Reusabilidade

- Componentes reutilizáveis importados de `@/components/ui/` (`Button` , `Card` , `Badge` , `Tabs` , `Dialog`).
- Ausência de dependências circulares com testes automatizados dedicados:
- `tests/test_orthanc_dicom_stl_r2.py`
- `tests/test_r2_storage.py`

06. Especificação Orientada por Comportamento (BDD / SDD) — Rota: imaging (Auditoria V3)

Cenário 1: Carregamento do Módulo e Autenticação

- **Dado** que o operador possui sessão ativa e perfil compatível,
- **Quando** navega para `#!/imaging`,
- **Então** os dados são carregados do backend sem erros e a interface renderiza os componentes correspondentes.

Cenário 2: Execução de Ações Primárias sem Toasters Vazios

- **Dado** que a interface expõe botões de interação comercial/operacional,
- **Quando** o usuário clica em qualquer ação primária,
- **Então** o sistema executa a mutação real no backend e reflete imediatamente no estado visual.

07. Plano de Micro-Tickets Cirúrgicos — Rota: imaging (Auditoria V3)

Backlog de Melhorias Contínuas

- `TICKET-IMG-01` **:** Medição de Densidade Óssea (Hounsfield) — Régua para aferir unidades HU no sítio de implantação
- `TICKET-IMG-02` **:** Simulação Virtual de Instalação de Implante — Ferramenta para posicionar modelo 3D do parafuso no corte